

SAÉ 13 : Découverte d'un dispositif de transmission

Photométrie sur Fibre Optique

Présentation orale individuelle — Ressource R2.12 (PPP)

Contexte et Difficultés (Situation)

Objectif de la mission

Qualifier l'atténuation globale d'une liaison optique (Liaison L1) FTTH et reproduire les étapes de certification d'un technicien réseau.

Contrainte majeure

-  Briefing restreint : Seulement 30 minutes d'explications sur la fibre contre 2 heures pour les autres groupes.
-  Obligation de développer une autonomie rapide face au protocole.

Démarche Expérimentale (Action)

-  **Nettoyage** : Traitement des connecteurs optiques pour supprimer les impuretés.
-  **Calibrage** : Réalisation du niveau « Zéro » (0.00 dB) avec une jarretière de référence.
-  **Assemblage** : Assemblage de la liaison L1 complète (bobine de 500m, coupleur, traversées).
-  **Modélisation** : Calcul du bilan de liaison théorique max selon les normes constructeurs.

Résultats du Bilan

Liaison L1 à 1310 nm

Élément	Perte (Théorique)
Fibre (500m)	0,175 dB
6 Connecteurs	3,000 dB
1 Coupleur	3,000 dB
4 Épissures	0,400 dB
Total Théorique Max	6,580 dB
Mesure Réelle	5,430 dB



Apprentissages & Conclusion

Apprentissages Critiques Mobilisés

- ✓ **AC 1** : Mesurer et analyser les signaux d'un support de transmission.
- ✓ **AC 2** : Valider la conformité d'un câblage réseau.
- ✓ **Autonomie** : Savoir exécuter un protocole malgré un manque d'informations.

Bilan Personnel & Recul

Ce que j'ai retenu : L'importance de la rigueur mathématique pour valider une manipulation pratique.

Appris : Utilisation d'un photomètre/source et calcul de bilans de puissances optiques.

Si c'était à refaire : J'anticiperais la lecture des documentations techniques et la préparation de mes formules pour éviter la perte de temps et le stress initial.